TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khoa Công nghệ Thông tin

Mã học phần: IT0.006.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

Giảng viên: Bộ môn Khoa học Máy tính

CHỦ ĐỀ 7
An toàn số:
Bảo vệ Thiết bị
và Dữ liệu Cá nhân

Mục tiêu Buổi học (Chủ đề 7 - 3 tiết)

Nhớ / Hiểu	Trình bày được các hình thức tấn công mạng phổ biến, chiến lược bảo mật nhiều lớp và quy định pháp luật liên quan.
Áp dụng	Nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên (học phí giả, du học giả, học hộ thi hộ) đang xảy ra thực tế năm 2026.
Phân tích	Phân tích 1 tin nhắn/email lừa đảo để chỉ ra toàn bộ dấu hiệu; đánh giá mức độ đầy đủ của chiến lược bảo mật cá nhân.

Buổi học cập nhật các cảnh báo lừa đảo thực tế nhắm vào sinh viên trong năm học 2026 từ Bộ Công an và các trường đại học.

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thực trạng Tấn công Mạng và Khái niệm An ninh mạng

📈 **Thực trạng:** Tấn công mạng nhắm vào cá nhân, đặc biệt sinh viên và người trẻ, ngày càng tinh vi — nhất là khi kết hợp công nghệ AI tạo sinh.

🛡️ **An ninh mạng:** Là tập hợp biện pháp, công nghệ và quy trình nhằm bảo vệ hệ thống, thiết bị và dữ liệu khỏi truy cập trái phép, tấn công.

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Phishing và Các Biến thể Phổ biến

🎣 **Phishing:** Giả mạo tổ chức, cá nhân đáng tin cậy nhằm lừa nạn nhân cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc chuyển tiền.

📱 **Smishing / Vishing:** Biến thể qua tin nhắn SMS (Smishing) hoặc cuộc gọi điện thoại (Vishing).

🎯 **Spear phishing:** Tấn công có chủ đích, cá nhân hóa kỹ lưỡng nhắm vào 1 cá nhân/tổ chức cụ thể.

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Quy trình Điển hình của một Cuộc Tấn công Phishing

1

Giả mạo nguồn tin cậy

Email/SMS trông giống ngân hàng, nhà trường

2

Tạo cảm giác khẩn cấp

"Tài khoản bị khóa", "Ưu đãi sắp hết hạn"

3

Dẫn dụ click link/nhập tin

Trang giả mạo giống hệt trang thật

4

Đánh cắp thông tin

Mật khẩu, OTP, thông tin thẻ bị lấy cắp

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Một số Loại Mã độc (Malware) Phổ biến

Loại mã độc	Đặc điểm
Virus	Gắn vào file/chương trình hợp pháp, lây lan khi được chia sẻ hoặc thực thi
Trojan	Ngụy trang phần mềm hữu ích để đánh lừa cài đặt, mở "cửa hậu" cho kẻ tấn công
Ransomware	Mã hóa toàn bộ dữ liệu nạn nhân, đòi tiền chuộc để khôi phục
Spyware	Âm thầm theo dõi, ghi lại thao tác bàn phím để đánh cắp mật khẩu

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chiến lược Bảo mật Nhiều lớp và Checklist Cơ bản

Lớp bảo vệ	Hành động cụ thể
Mạng	Không giao dịch tài chính trên Wi-Fi công cộng; dùng VPN khi cần
Thiết bị	Bật cập nhật tự động; cài phần mềm diệt virus; đặt mã khóa màn hình
Tài khoản	Mật khẩu dài ≥12 ký tự, không dùng chung; bật xác thực 2 yếu tố (2FA)
Dữ liệu	Sao lưu định kỳ ở ≥2 vị trí; không lưu mật khẩu ở nơi dễ lộ

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Tin nhắn Giả mạo Ngân hàng

🔎 Phân tích Tình huống

Một sinh viên nhận SMS: "Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị khóa do đăng nhập bất thường, vui lòng truy cập [link lạ] để xác minh ngay trong 30 phút, nếu không tài khoản sẽ bị đóng vĩnh viễn."

a) Phân tích: chỉ ra TOÀN BỘ dấu hiệu đáng ngờ trong tin nhắn này, đối chiếu với quy trình tấn công Phishing đã học.

b) Đề xuất: các bước cụ thể sinh viên nên làm để xác minh, thay vì click vào link trong tin nhắn.

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Căn cứ Pháp lý: Luật An ninh mạng 2025

⚖️ **Luật số 116/2025/QH15:** Quốc hội thông qua 10/12/2025, hiệu lực từ 01/7/2026, thay thế Luật An ninh mạng 2018.

🚫 **Điều 7 - Hành vi bị nghiêm cấm:** Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi trái phép dữ liệu cá nhân; sử dụng AI/công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói người khác (đã học ở Chủ đề 4).

📋 **Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo:**

Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên về nhận diện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và bảo vệ dữ liệu cá nhân — đây chính là lý do nội dung này được đưa vào chương trình.

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cảnh giác: Lừa đảo Giả mạo Trường Đại học, Đòi Học phí

🎭 **Thủ đoạn phổ biến (Bộ Công an cảnh báo mùa tựu trường 2026):** Kẻ gian lập fanpage, website, giấy báo trúng tuyển giả mạo trường, yêu cầu chuyển "phí giữ chỗ", "phí nhập học" vào tài khoản CÁ NHÂN thay vì tài khoản chính thức của trường.

🔍 **Dấu hiệu nhận biết:** Tên miền lạ (.cc, .top, .xyz thay vì .edu.vn chính thức); sai tên trường/chức vụ người ký; yêu cầu chuyển tiền gấp qua link/mã QR lạ.

🤖 **Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn**

Nhờ AI hướng dẫn cách kiểm tra 1 website có đúng là tên miền chính thức .edu.vn của một trường đại học Việt Nam hay không.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Giấy báo Nhập học và Yêu cầu Đóng phí

🔎 **Phân tích Tình huống**

Một tân sinh viên nhận tin nhắn Zalo từ tài khoản có tên "Phòng Đào tạo UTC", logo giống hệt logo trường, thông báo "đã trúng tuyển đợt bổ sung", yêu cầu quét mã QR đóng 3.500.000đ phí giữ chỗ trong 2 giờ, nếu không sẽ mất suất.

a) Phân tích: liệt kê TỐI THIỂU 3 dấu hiệu đáng ngờ trong tình huống này (đối chiếu với các dấu hiệu nhận biết đã học).

b) Đề xuất: sinh viên nên xác minh thông tin này bằng cách nào trước khi quyết định có chuyển tiền hay không?

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cảnh giác: Lừa đảo Du học và Học bổng Giả

✈️ **Thủ đoạn:** Nằm trong nhóm thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến được cơ quan Công an cảnh báo: giả danh cơ sở giáo dục thông báo "được nhận học bổng", "trúng suất du học", "tham gia trại hè quốc tế", sau đó yêu cầu nộp phí xử lý hồ sơ, phí visa.

🎯 **Đối tượng nhắm đến:** Sinh viên, phụ huynh thiếu kinh nghiệm, dễ bị dao động tâm lý trước cơ hội "quá tốt để có thật".

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cảnh giác: Dịch vụ Học hộ, Thi hộ

⚠️ **Hai lớp rủi ro:** (1) Vi phạm liêm chính học thuật — nhiều trường xử lý kỷ luật đình chỉ học 1 năm khi phát hiện thuê người thi hộ; (2) Rủi ro bị chính dịch vụ này lừa tiền mà không nhận được kết quả như cam kết.

🚫 **Không chỉ thi hộ:** Dịch vụ thuê viết tiểu luận, bài tập lớn cuối kỳ cũng tiềm ẩn rủi ro tương tự — nhiều sinh viên đã trả tiền nhưng không nhận được bài đúng hạn hoặc bài kém chất lượng.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Quảng cáo Dịch vụ Thi hộ trên Mạng xã hội

🔎 Phân tích Tình huống

Trong nhóm "Sinh viên UTC" trên Facebook xuất hiện bài đăng: "Nhận thi hộ tất cả các môn, cam kết đậu 100%, chỉ cần chuyển cọc trước 50% qua chuyển khoản."

a) Phân tích: bài đăng này tiềm ẩn những rủi ro nào cho cả người thuê VÀ chính "dịch vụ" đứng ra nhận thi hộ?

b) Đánh giá: nếu 1 người bạn của bạn định dùng dịch vụ này, bạn sẽ khuyên gì dựa trên cả góc độ pháp lý/kỷ luật lẫn nguy cơ bị lừa?

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khái niệm Dữ liệu Cá nhân và Phân loại

Dữ liệu cá nhân: Thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, hình ảnh gắn liền hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Mức độ nhạy cảm: Họ tên, ngày sinh, số CCCD, mã số sinh viên, chữ ký, ảnh chân dung trên thẻ/bằng cấp đều thuộc nhóm dữ liệu RẤT NHẠY CẢM vì gắn với định danh duy nhất.

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cảnh giác: Không Đăng Ảnh Thẻ SV, CCCD, Bằng cấp lên Mạng

Thói quen nguy hiểm: Nhiều sinh viên chụp ảnh thẻ sinh viên, CCCD, bằng tốt nghiệp đăng lên mạng xã hội để "khoe" đỗ đại học, ra trường — theo cảnh báo của cơ quan Công an, đây là hành vi tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Hậu quả có thể xảy ra: Kẻ gian chỉ cần họ tên, ngày sinh, số định danh trên ảnh là có thể: đăng ký vay tiền trực tuyến, mở tài khoản ngân hàng giả, đăng ký SIM rác, hoặc dùng AI làm giả giấy tờ mang tên bạn.

Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Nhờ AI liệt kê những thông tin cụ thể có thể bị lộ khi đăng công khai 1 tấm ảnh thẻ sinh viên hoặc bằng tốt nghiệp lên mạng xã hội.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Đăng Ảnh Bằng Tốt nghiệp lên Mạng xã hội

🔎 Phân tích Tình huống

Một sinh viên vừa tốt nghiệp, chụp ảnh cầm bằng tốt nghiệp (rõ họ tên, ngày sinh, số hiệu bằng, chữ ký, con dấu) đăng công khai lên Facebook kèm caption "Cuối cùng cũng ra trường!", không che bất kỳ thông tin nào.

a) Phân tích: những thông tin nào trên tấm bằng có thể bị kẻ gian khai thác? Liên hệ với các hậu quả đã học ở slide trước.

b) Đề xuất: sinh viên vẫn muốn chia sẻ niềm vui tốt nghiệp thì nên làm gì để vừa chia sẻ được, vừa an toàn thông tin?

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cài đặt Quyền riêng tư Nên Rà soát Định kỳ

Nền tảng/Dịch vụ	Cài đặt nên kiểm tra
Điện thoại thông minh	Danh sách ứng dụng được cấp quyền vị trí, danh bạ, camera
Mạng xã hội	Ai xem được bài đăng cũ có ảnh giấy tờ tùy thân; xóa/ẩn nếu có
Tài khoản Google/Microsoft	Rà soát ứng dụng bên thứ ba đã cấp quyền, thu hồi quyền không cần

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Đánh giá: Chiến lược Bảo mật Cá nhân đã Đầy đủ chưa?

🔎 **Phân tích Tình huống**

Một sinh viên tự đánh giá: "Tôi đã cài phần mềm diệt virus, đặt mật khẩu Wi-Fi ở nhà, và có sao lưu ảnh lên Google Drive." Nhưng lại thường xuyên dùng chung 1 mật khẩu cho nhiều tài khoản, chưa bật 2FA, và có ảnh thẻ sinh viên công khai trên Facebook từ 2 năm trước.

a) Đánh giá: đối chiếu với mô hình bảo mật 4 lớp (Mạng - Thiết bị - Tài khoản - Dữ liệu) đã học, sinh viên này đang thiếu ở (những) lớp nào?

b) Đề xuất: xếp hạng thứ tự ưu tiên khắc phục, giải thích vì sao nên làm trước.

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP

Thực hành Nhanh: Tự Rà soát An toàn Cá nhân

✍️ **Yêu cầu:**

Kiểm tra lại toàn bộ ảnh đã đăng trên trang cá nhân (Facebook/Zalo) của bạn: có ảnh nào chụp thẻ sinh viên, CCCD, bằng cấp bị lộ thông tin không? Nếu có, hãy xóa hoặc chuyển chế độ riêng tư ngay trong buổi học này.

CHỦ ĐỀ 7. BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ví dụ Câu hỏi Ôn tập ở Mức độ Phân tích

❓ Câu hỏi mẫu

1. Cho 1 tin nhắn/email lừa đảo cụ thể — phân tích toàn bộ dấu hiệu đáng ngờ và kỹ thuật tấn công đang sử dụng.

2. Cho 1 tình huống lừa đảo học phí/du học giả — phân tích dấu hiệu nhận biết và liên hệ quy định của Luật An ninh mạng 2025.

3. Đánh giá 1 chiến lược bảo mật cá nhân cụ thể theo mô hình 4 lớp — chỉ ra lớp còn thiếu và đề xuất thứ tự ưu tiên khắc phục.

TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 7

Các Điểm Cốt lõi Sinh viên cần Ghi nhớ

- ✅ Nhận diện Phishing (Smishing, Vishing) và mã độc; áp dụng bảo mật 4 lớp (Mạng - Thiết bị - Tài khoản - Dữ liệu).
- ✅ Cảnh giác lừa đảo giả mạo trường đại học đòi học phí, học bổng/du học giả — luôn xác minh qua kênh chính thức .edu.vn.
- ✅ Học hộ, thi hộ vừa vi phạm liêm chính học thuật, vừa tiềm ẩn rủi ro bị chính dịch vụ đó lừa đảo.
- ✅ TUYỆT ĐỐI không đăng ảnh thẻ sinh viên, CCCD, bằng cấp công khai lên mạng xã hội.
- ✅ Luật An ninh mạng 2025 (116/2025/QH15) nghiêm cấm chiếm đoạt, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

HỎI ĐÁP & THẮC MẮC (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

Chuẩn bị: Hoàn thành rà soát ảnh cá nhân, mang kết quả đến buổi Bài tập Mô-đun 4.

Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn